Sesión 7a — Esquemas: definición y abiertos afines

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT Mérida

1. De vuelta al cierre de la Sesión 6

Terminamos la Sesión 6 con el círculo cerrado, un anillo y un esquema afín son la misma información, vista desde dos lados de una anti-equivalencia de categorías. Cerramos con una frase suelta, sin desarrollar. Un **esquema** es un espacio localmente anillado que admite una cubierta por abiertos, cada uno un esquema afín. Hoy le damos a esa frase toda la formalidad que le falta.

Dos preguntas organizan la sesión.

1. Para que "cubierta por esquemas afines" sea una definición útil, necesitamos saber que hay abiertos afines en abundancia dentro de un esquema afín mismo. ¿Es $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$ (un abierto básico cualquiera) otra vez un esquema afín? (§4.)

2. Dada una familia de esquemas y un plan de cómo pegarlos por sus abiertos, ¿existe de verdad un esquema resultante, y es único? (§5.)

La segunda pregunta se responde en la Sesión 7b, y es la que convierte la definición de §3 en una herramienta de construcción. El Teorema de Pegado toma un plan, esquemas ya construidos y reglas de traslape entre ellos, y produce un esquema nuevo con esas piezas como abiertos. Construir esquemas se vuelve tan mecánico como especificar las piezas y las reglas de traslape.

[Vakil, capítulo de esquemas generales; Hartshorne II.2]

2. Restricción de un espacio localmente anillado a un abierto

(se desarrolla en clase)

Lema 2.1 (Restricción a un abierto)**.** *Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un espacio anillado y $U \subseteq X$ abierto. Defínase $\mathcal{O}_X|_U(V) := \mathcal{O}_X(V)$ para $V \subseteq U$ abierto, con las mismas restricciones que $\mathcal{O}_X$. Entonces $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ es un espacio anillado, y para cada $x \in U$ el tallo $(\mathcal{O}_X|_U)_x$ es canónicamente isomorfo a $\mathcal{O}_{X,x}$. En particular, si $(X, \mathcal{O}_X)$ es localmente anillado, también lo es $(U, \mathcal{O}_X|_U)$.*

Demostración. (en clase)

Definición 2.2 (Subespacio localmente anillado abierto)**.** En la situación del Lema 2.1, $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ es el **subespacio (localmente) anillado abierto** de $(X, \mathcal{O}_X)$ determinado por U. La inclusión $j\colon U \hookrightarrow X$, junto con $j^{\#}\colon \mathcal{O}_X \to j_*(\mathcal{O}_X|_U)$ dado por la identidad en cada abierto contenido en U (y en general por restricción), es un morfismo de espacios anillados, y de espacios localmente anillados si X lo es (el morfismo inducido en cada tallo $x \in U$ es la identidad de $\mathcal{O}_{X,x}$, en particular un homomorfismo local).

3. Esquemas

Definición 3.1 (Esquema)**.** Un **esquema** es un espacio localmente anillado $(X, \mathcal{O}_X)$ tal que todo punto $x \in X$ tiene un abierto $U \ni x$ con $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ isomorfo, como espacio localmente anillado, a $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$ para algún anillo conmutativo A (que puede depender de x). Un **morfismo de esquemas** es un morfismo de espacios localmente anillados entre esquemas.

Observación 3.2. No hay nada nuevo que definir para "morfismo de esquemas". La definición de morfismo de espacios localmente anillados (Sesión 6) ya dice exactamente qué es un morfismo entre dos espacios

localmente anillados cualesquiera, y un esquema es, ante todo, un espacio localmente anillado con una propiedad extra. Un esquema afín (Sesión 6) es en particular un esquema, tomando $U = X$ para todo punto.

Ejemplo 3.3 (El espacio afín $\mathbb{A}^n_A$)**.** Para A un anillo conmutativo y $n \geq 0$, el **espacio afín de dimensión** n **sobre** A es

$$\mathbb{A}^n_A := \operatorname{Spec} A[x_1, \ldots, x_n].$$

Por construcción $\mathbb{A}^n_A$ ya es un esquema afín, así que la Definición 3.1 se satisface tomando $U = \mathbb{A}^n_A$ mismo, sin pegar nada. Para $A = k$ un campo algebraicamente cerrado, los puntos cerrados de $\mathbb{A}^n_k$ son exactamente los ideales maximales $(x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$, $a_i \in k$ (Nullstellensatz), así que el conjunto de puntos cerrados se identifica con k^n, recuperando el espacio afín clásico. Para $A = \mathbb{Z}$, $\mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}}$ tiene además puntos que viven sobre cada primo $p \in \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ (la fibra sobre p, noción que formalizamos en el Bloque III), y es el objeto que hace del espacio afín una construcción *relativa*, capaz de vivir sobre cualquier base A.

4. Abiertos afines

Proposición 4.1 ($D(f)$ es un abierto afín)**.** *Para A un anillo y $f \in A$, el abierto $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$, con la gavilla $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}|_{D(f)}$, es isomorfo como espacio localmente anillado a $(\operatorname{Spec} A_f, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A_f})$.*

Demostración. (en clase)

[Vakil, ejercicio sobre $D(f)$ como esquema afín; Liu §2.3]

Proposición 4.2 (Todo abierto de un esquema es un esquema)**.** *Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un esquema y $V \subseteq X$ abierto. Entonces $(V, \mathcal{O}_X|_V)$ es un esquema.*

Demostración. (en clase)

Definición 4.3 (Subesquema abierto, abierto afín, inmersión abierta)**.** Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un esquema y $V \subseteq X$ abierto. Por la Proposición 4.2, $(V, \mathcal{O}_X|_V)$ es un esquema, el **subesquema abierto** de X determinado por V. Se llama **abierto afín** si además es un esquema afín. Un morfismo de esquemas $\varphi\colon Y \to X$ es una **inmersión abierta** si factoriza como un isomorfismo $Y \xrightarrow{\sim} V$ seguido de la inclusión $(V, \mathcal{O}_X|_V) \hookrightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ de la Definición 2.2, para algún subesquema abierto $V \subseteq X$.

Observación 4.4. Por la Proposición 4.1, cada esquema afín $\operatorname{Spec} A$ tiene una base entera de abiertos afines, los $D(f)$. Un esquema general hereda esto punto a punto. Todo punto de un esquema tiene un abierto afín arbitrariamente pequeño que lo contiene. En efecto, dado un abierto $V \ni x$, sea $U \ni x$ el abierto afín de la Definición 3.1. Como los $D(g)$ forman una base de $U \cong \operatorname{Spec} A$, existe $D(g)$ con $x \in D(g) \subseteq U \cap V$, y $D(g)$ es afín por la Proposición 4.1. Los abiertos afines forman entonces una base de la topología de todo esquema, y este hecho se usa constantemente a partir del Bloque II. El Lema de Comunicación Afín (Vakil, §5.3), que permite verificar una propiedad en una sola cubierta afín, se enuncia más adelante.

5. El teorema central: el Lema de Pegado

Definición 5.1 (Datos de pegado)**.** Unos **datos de pegado** para una familia de esquemas $\{X_i\}_{i\in I}$ consisten en, para cada par $(i, j) \in I \times I$, un subesquema abierto $X_{ij} \subseteq X_i$ (con $X_{ii} = X_i$), y para cada par un isomorfismo de esquemas

$$\varphi_{ij}\colon X_{ij} \xrightarrow{\sim} X_{ji},$$

sujetos a:

(P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}_{X_i}$ para todo i.

(P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ para todo i, j.

(P3, cociclo) para toda terna i, j, k, $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$, y en $X_{ij} \cap X_{ik}$ se cumple $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$.

Teorema 5.2 (Lema de Pegado)**.** *Dados datos de pegado para $\{X_i\}_{i\in I}$ como en la Definición 5.1, existe un esquema X junto con inmersiones abiertas $\psi_i\colon X_i \to X$ tales que*

(a) $X = \bigcup_{i\in I} \psi_i(X_i)$,

(b) $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$ *para todo* i, j,

(c) $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ *en* X_{ij}, *para todo* i, j.

Además, si (X', ψ_i') *es otro esquema con inmersiones abiertas que cumplen (a), (b) y (c), existe un único isomorfismo* $h\colon X \to X'$ *con* $h \circ \psi_i = \psi_i'$ *para todo* i.

Demostración. (en clase)

[Hartshorne II.2, Ejercicio 2.12; EGA I §2.3]

6. Consistencia: pegado y cubierta afín

Corolario 6.1. *Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un esquema con una cubierta por abiertos afines $\{U_i\}_{i\in I}$. Tomando $U_{ij} := U_i \cap U_j$ (subesquema abierto de U_i y de U_j a la vez, ambos con la restricción de $\mathcal{O}_X$) y $\varphi_{ij}\colon U_{ij} \to U_{ij}$ la identidad, estos datos satisfacen la Definición 5.1, y el esquema producido por el Teorema 5.2 es canónicamente isomorfo a X.*

Demostración. (en clase)

Observación 6.2. Este corolario dice que la Definición 3.1 (cubierta por esquemas afines) y el Teorema 5.2 (construcción por pegado) describen exactamente la misma clase de objetos, vista desde dos direcciones. Todo esquema ya es, él mismo, el resultado de pegar su propia cubierta afín. La utilidad real del Teorema 5.2 aparece cuando las piezas X_i *no* viven de antemano dentro de un esquema común, y el pegado es lo que produce el esquema nuevo.

7. Ejercicios

Ejercicio 7.1 (Pegado con una sola pieza)**.** Verifica que si $I = \{1\}$ (un solo esquema X_1, con $X_{11} = X_1$ y $\varphi_{11} = \mathrm{id}$), el esquema producido por el Teorema 5.2 es (canónicamente isomorfo a) X_1 mismo, con ψ_1 la identidad.

Demostración. (en clase)

Ejercicio 7.2 (Dos copias de $\operatorname{Spec} A$ pegadas por la identidad)**.** Sea A un anillo, $f \in A$, y considera $X_1 := \operatorname{Spec} A$, $X_2 := \operatorname{Spec} A$ (dos copias), con $X_{12} = X_{21} = D(f)$ y $\varphi_{12} = \mathrm{id}_{D(f)}$. Describe el esquema pegado en cada caso.

1. f es invertible en A.
2. $A = k[x]$ con k un campo, y $f = x$. *Pista:* los puntos de $\operatorname{Spec} k[x]$ que no están en $D(x)$ no se identifican entre las dos copias.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 7.3 (Restricción de un morfismo a un abierto)**.** Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de esquemas y $V \subseteq Y$ un abierto. Verifica que $f^{-1}(V) \subseteq X$ es abierto, y que f restringe a un morfismo de esquemas $f|_{f^{-1}(V)}\colon f^{-1}(V) \to V$ (usando la Proposición 4.2 para que $f^{-1}(V)$ y V sean esquemas, y el Lema 2.1 para su estructura de espacio localmente anillado). *[cf. Vakil, ejercicio de restricción de morfismos]*